Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 19 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 31:** Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Tendências Futuras
- **Aula 32:** Prática de análise de espectro e pesquisa sobre a evolução do Wi-Fi

Aula 31 — Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e Tendências Futuras

Objetivos da Aula

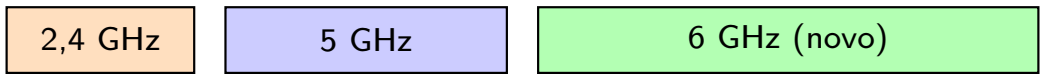
- Conhecer **Wi-Fi 6E** e **Wi-Fi 7**.
- Entender o uso da faixa de **6 GHz**.
- Refletir sobre **tendências** do Wi-Fi.

Wi-Fi 6E

- Extensão do Wi-Fi 6 para a faixa de **6 GHz**.
- Mais **canais** e menos **interferência**.
- **“E” de Extended**.

Vantagens do 6 GHz

- Faixa **nova e livre**.
- Canais largos **sem congestionamento**.
- Melhor desempenho em **áreas densas**.



mais canais e menos interferência

Wi-Fi 7 (802.11be)

- Geração seguinte (**2024+**).
- Foco em **altíssimas taxas** e **baixa latência**.
- Recursos: **320 MHz**, **4K-QAM**, **MLO**.

MLO

- **Multi-Link Operation**.
- Usa **vários canais** ao mesmo tempo.
- Mais velocidade e **confiabilidade**.

Tendências Futuras

- Integração com **IoT**.
- Wi-Fi e celular **colaborando**.
- **Segurança** sempre mais forte.
- Aplicações em **realidade aumentada** e jogos.

Note

O 6 GHz não resolve tudo: exige **novos dispositivos** e tem **menor alcance**. É evolução, não mágica.

Ficha Técnica

Item	Wi-Fi 6E	Wi-Fi 7
Padrão	802.11ax	802.11be
Faixa	+6 GHz	2,4/5/6 GHz
Destaque	6 GHz	MLO

Resumo da Aula

- **Wi-Fi 6E** usa a faixa de **6 GHz**.
- **Wi-Fi 7** traz **MLO** e mais velocidade.
- O futuro integra Wi-Fi, IoT e mobilidade.

Atividade Rápida

- Qual a novidade do **6 GHz**?
- O que é **MLO** no Wi-Fi 7?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance (documentação).

Aula 32 — Prática de análise de espectro e pesquisa sobre a evolução do Wi-Fi

Objetivos da Aula

- **Analisar** o espectro de RF no laboratório.
- Identificar **redes e interferências**.
- Interpretar os **dados** obtidos.

Aula de Hoje

- Aula **prática em laboratório**.
- Uso de **analisador de espectro** e softwares.
- Observação das redes sem fio ao redor.

Ferramentas

- **Analisador de espectro** (hardware).
- **Wi-Fi Analyzer** (software).
- Computador/notebook com **placa sem fio**.

O que Analisar

- Redes **presentes** (SSID).
- **Canais** ocupados.
- **Intensidade** do sinal (dBm).
- **Interferências** na faixa.

Roteiro da Prática

- **1.** Escanear as redes de **2,4 GHz**.
- **2.** Identificar **canais livres**.
- **3.** Repetir em **5 GHz**.
- **4.** Registrar os resultados.

Registro em Tabela

SSID	Faixa	Canal	Sinal (dBm)

Note

Ver o espectro “cheio” ajuda a entender por que escolher **bons canais** melhora o Wi-Fi.

Discussão

- Qual canal está mais **livre**?
- Por que a faixa de **2,4 GHz** está mais congestionada?

Resumo da Aula

- Analisamos o **espectro** real.
- Identificamos **redes e canais**.
- Interpretamos **intensidade e interferência**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Manuais das ferramentas de análise.

Objetivos da Aula

- **Pesquisar** a evolução dos padrões Wi-Fi.
- Organizar **informações** e referências.
- Apresentar **conclusões**.

Proposta da Aula

- Pesquisa **orientada** em grupos.
- Tema: **evolução do Wi-Fi** (b $\rightarrow$ 7).
- Produção de um **quadro comparativo**.

O que Pesquisar

- **Ano** de cada padrão.
- **Faixa(s)** e **taxa**.
- Principal **inovação** de cada um.
- **Aplicações** típicas.

Fontes Confiáveis

- Sites oficiais (**IEEE**, **Wi-Fi Alliance**).
- Livros didáticos.
- Fabricantes (com cuidado).

Organizando os Dados

Padrão	Ano	Faixa	Taxa	Inovação
b				
g				
n				
ac				
ax				

Note

Pesquisar é **comparar fontes** — um bom quadro comparativo registra a **origem** de cada dado.

Apresentação

- Cada grupo apresenta **um trecho**.
- Destaque a **inovação** de cada padrão.
- Relacione com o **uso atual**.

Produto da Aula

- **Quadro comparativo** preenchido.
- Fontes **citadas**.
- Conclusões do grupo.

Resumo da Aula

- Pesquisamos a **evolução do Wi-Fi**.
- Organizamos um **quadro comparativo**.
- Relacionamos padrões e **aplicações**.

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- Wi-Fi Alliance / IEEE.